

EcoFin

Где утекают ресурсы и сколько тенге можно вернуть

AI-платформа ресурсоэффективности для домохозяйств,
школ и малого бизнеса Казахстана

Школа-гимназия на 500 учащихся

36 480 ₸

в месяц — найденная экономия

437 760 ₸ в год

Реальный вывод платформы на демо-профиле

ecofin-chi.vercel.app

Квитанция показывает сумму — и больше ничего

1

Много это или мало?

Не с чем сравнить. Нет понимания, нормальный ли расход для объекта такого типа и размера.

2

Что конкретно сделать?

Советы уровня «экономьте воду» не превращаются в действия и не дают результата.

3

Сколько я верну?

Без цифры в тенге меры не проходят согласование ни в семье, ни в бюджете учреждения.

Энергоаудит стоит денег и доступен единицам

Обследование здания — это выезд специалиста, приборы и счёт на сотни тысяч тенге. Для квартиры, сельской школы или кофейни такой порог непреодолим, поэтому перерасход просто оплачивается годами.

Три цифры из квитанции — и конкретный план

EcoFin сравнивает потребление объекта со средним по его региону для объектов того же типа, находит перерасход и с помощью Claude формирует меры под конкретный объект. Каждая мера переведена в тенге по тарифам.

Без датчиков. Без выезда специалиста.

Без регистрации. Около минуты.

Что получает пользователь

- Сравнение с региональной нормой по трём ресурсам
- От трёх до восьми конкретных мер под тип объекта
- Экономия каждой меры в тенге в месяц
- Отметка «применил» и подсчёт фактического результата
- Разрез по подразделениям для школ и бизнеса

Три шага пользователя, четыре — платформы

01

Ввод показаний

Тип объекта, регион и потребление за месяц: электричество, вода, отходы. Отходы необязательны.

02

Сравнение с нормой

Платформа берёт бенчмарк по региону и типу объекта, считает отклонение по каждому ресурсу.

03

Анализ Claude

Модель получает карточку объекта с готовыми отклонениями и предлагает меры, привязанные к этим цифрам.

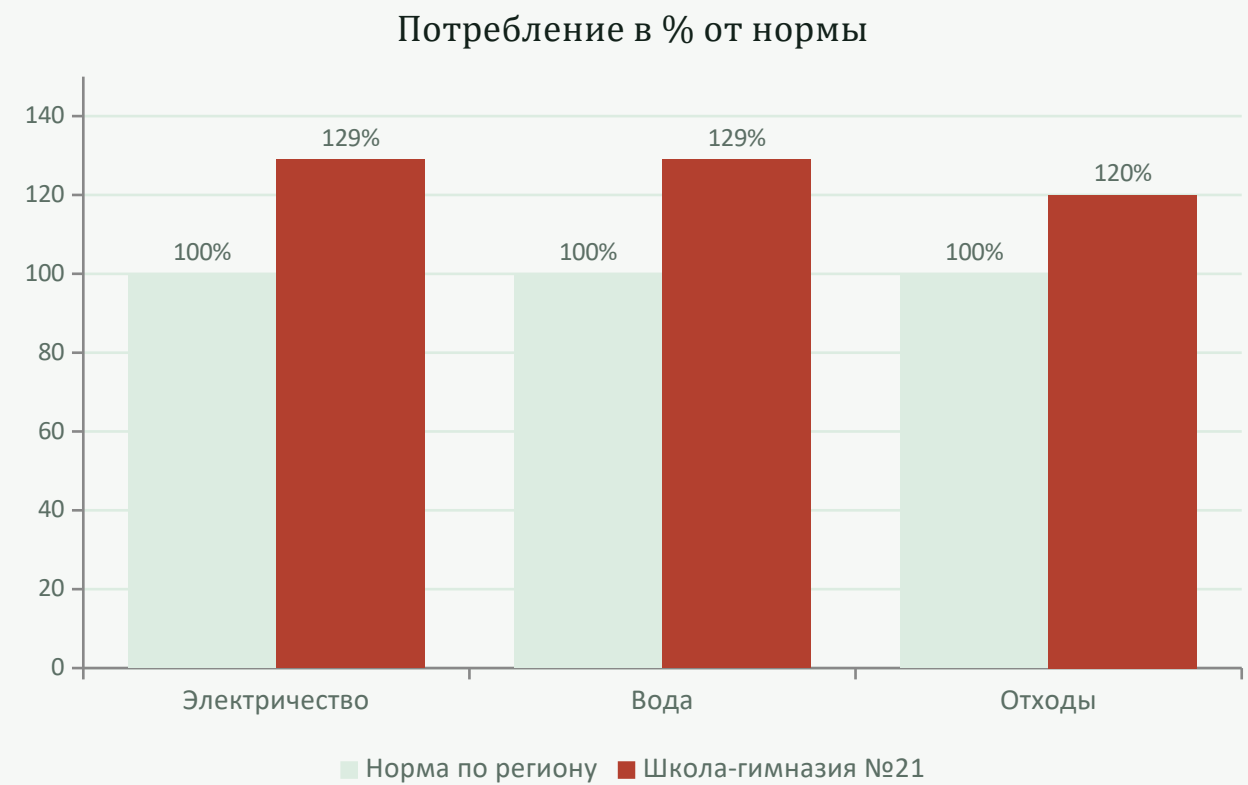
04

Экономия в тенге

Оценку модели в кВт·ч, м³ и кг платформа переводит в деньги по тарифам и показывает итог.

Деньги считает платформа, а не модель: тарифы и арифметика — детерминированный код, а не текст языковой модели.

Что платформа находит на реальном профиле



Школа

36 480 Т

в месяц

8 мер, перерасход по всем трём ресурсам

Кофейня

15 120 Т

в месяц

8 мер, холодильное оборудование и мойка

Квартира

4 130 Т

в месяц

6 мер, техника и сантехника

Цифры получены живыми запросами к модели на демо-профилях. Тарифы и региональные нормы в прототипе — примерные значения.

Почему это не обёртка над чат-ботом

Модель не считает деньги

Она оценивает экономию только в кВт·ч, м³ и кг. Перевод в тенге — код по тарифам. Модель ошибается в арифметике, а цифра экономии — главный экран продукта.

Форма ответа задана схемой API

Не просьбой в промпте, а JSON Schema в `output_config`. Markdown-обёртка и преамбула невозможны на уровне протокола.

Невозможные меры отбрасываются

Если заявленная экономия больше текущего потребления по ресурсу, рекомендация выкидывается до показа пользователю.

Отклонения считает платформа

Модель получает готовый перерасход в процентах и не тратит внимание на арифметику.

Сбой API не роняет страницу: шесть типов отказа переводятся в понятный текст с кнопкой повтора.

Так выглядит рекомендация, а не «экономьте свет»

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО · -650 кВт·ч/мес · 16 250 ₸/мес

«Замените люминесцентные лампы и лампы накаливания в классах и коридорах на светодиодные аналоги, 10–12 Вт вместо 40–60 Вт, особенно в кабинетах с продлённым освещением из-за коротких зимних дней в ЗКО.»

Обоснование, которое модель возвращает вместе с мерой

«При перерасходе 1400 кВт·ч замена освещения даёт наибольший эффект: в учебных заведениях свет работает 8–10 часов ежедневно, особенно зимой при коротком световом дне на западе Казахстана. LED снижает потребление освещения на 60–70%, что при типовой доле освещения в балансе школы около 25–30% даёт порядка 650 кВт·ч в месяц.»

Привязка к цифрам объекта, к его типу и к климату региона. Общие советы системный промпт запрещает напрямую.

Три сегмента, один механизм

Домохозяйства

Квартиры и частные дома

- Счёт заметен в семейном бюджете
- Нет доступа к аудиту в принципе
- Точка входа и канал распространения

Школы и детские сады

Бюджетные учреждения

- Экономия — прямая задача завхоза
- Разрез по корпусам и классам
- Готовый аргумент для отчёта

Малый бизнес

Кафе, магазины, офисы, цеха

- Коммуналка — постоянная статья
- Решение принимается за день
- Готовность платить за инструмент

Бесплатно для людей, подписка для организаций

Домохозяйства

Бесплатно

Один объект, анализ и рекомендации.
Канал привлечения и источник данных о реальном потреблении.

Школы и бизнес

Подписка

Подразделения, история по месяцам, отчёт для руководства и подтверждение эффекта после внедрения.

Акиматы и сети

По договору

Портфель объектов, сравнение школ между собой, выгрузка для программ энергосбережения.

Почему за это платят

Подписка окупается первой же внедрённой мерой: одна школа из демо получает 36 тысяч тенге в месяц. Продукт продаёт себя посчитанной экономией, а не обещанием.

Что под капотом

Фронтенд и сервер

Next.js 16, App Router, React 19, TypeScript strict, Tailwind CSS v4

База данных

Supabase, PostgreSQL 17. Шесть таблиц, RLS, транзакционное создание профиля через plpgsql-функцию

AI

Anthropic API, claude-sonnet-5, structured outputs с JSON Schema, adaptive thinking

Визуализация

Recharts

Хостинг

Vercel, автодеплой из main

Поток данных

- 1 Онбординг → профиль и показатели создаются одной транзакцией
- 2 Дашборд читает профиль, бенчмарки и рекомендации на сервере
- 3 Генерация → Claude → валидация ответа → перевод в тенге → запись
- 4 Отметка «применил» пересчитывает итоговую экономию

Что работает по-настоящему, а что — оценка

Работает по-настоящему

- Создание профиля — запись в PostgreSQL одной транзакцией
- Рекомендации — живой вызов модели на введённых данных, заготовок в коде нет
- Расчёт экономии в тенге — детерминированный код
- Сравнение с нормой, отклонения, панель подразделений

Требует замены перед боем

- Тарифы 25 ₸/кВт·ч, 180 ₸/м³, 12 ₸/кг — порядок величины, не выверенные значения
- Региональные нормы — экспертная оценка по открытым данным БНС РК
- Собственные нормы заведены для четырёх регионов, для остальных — общестрановой откат
- Аутентификации нет: профиль хранится в localStorage, политики доступа демонстрационные

Все ограничения перечислены в README репозитория. Замена тарифов и норм — правка двух файлов, архитектуру не затрагивает.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Дорожная карта и команда

Ближайшее

Реальные тарифы по регионам,
аутентификация, история показаний по
месяцам

Затем

Подтверждение эффекта: сравнение
расхода до и после внедрённой меры
вместо оценки

Дальше

Стоимость внедрения и срок
окупаемости, импорт показаний
фотографией квитанции

Команда

[Имя Фамилия] — соло-проект: продукт, разработка, дизайн

Ссылки

Прототип: ecofin-chi.vercel.app

Код: github.com/stingersonx228/ecofin

Видео: [ссылка]

Три цифры из квитанции — конкретный план и деньги.